

CURSORES em PLSQL

Em alguns casos necessitamos de espaços de armazenamento mais complexos que as variáveis, como uma matriz de informação resultada de uma consulta SQL, para esses casos usamos de Cursores. Cursores permitem definir e inicializar tabelas armazenadas somente em memória. Com o uso de cursores é possível armazenar um conjunto de linhas e percorrer este conjunto de dados linha a linha, dentro de um código PLSQL como Stored Procedures, gatilhos ou funções.

Os cursores em PLSQL podem ser explícitos e implícitos. O PLSQL declara um cursor implicitamente para toda instrução DML (UPDATE, INSERT, DELETE, SELECT...INTO), incluindo consultas que retornam apenas uma linha. As consultas que retornam mais de uma linha deverão ser declaradas explicitamente.

Cursores explícitos são indicados quando é necessário um controle no processamento do mesmo.

Declarando um Cursor (DECLARE)

Quando declaramos um cursor é associado a ele um nome e a consulta SQL que será processada por este cursor. Assim como as variáveis, os cursores devem ser declarados na seção DECLARE.

O escopo de validade dos cursores é o mesmo de uma variável. Cursores declarados em um bloco externo são acessíveis apenas neste bloco e em qualquer sub-bloco contido neste, porém cursores declarados no sub-bloco não são acessíveis pelo bloco externo. Os cursores podem ser definidos com parâmetros e para cada parâmetro devem ser escolhidos um nome e um tipo de dado.

Abrindo um Cursor (OPEN)

O comando OPEN abre o cursor, executa a consulta associada a ele e gera o conjunto ativo, que consiste de todas as linhas que atendem os critérios de pesquisa da consulta associada ao cursor. Para gerenciar o conjunto ativo existe um ponteiro que registra qual linha está passível do comando FETCH. Após o OPEN o FETCH atuará sobre a primeira linha do conjunto ativo.

Extraindo dados do Cursor (FETCH)

Extrair os dados do cursor é o evento onde os dados da linha atual do conjunto ativo são copiados para variáveis ou registros e a cada FETCH realizado, o ponteiro passará a apontar para a linha seguinte do conjunto ativo.

FETCH nome_cursor INTO [var1,var2,...|record_name];

Diretrizes

- Inclua o mesmo número de variáveis na cláusula INTO da instrução FETCH do que as colunas na instrução SELECT e certifique-se que os tipos de dados são compatíveis
- Faça a correspondência de cada variável para coincidir com as posições das colunas
- Registros podem ser utilizados. O tipo %ROWTYPE pode ser associado ao cursor ou diretamente a uma tabela. Os campos do cursor devem ser idênticos aos campos do registro usado em quantidade e tipo

Fechando do Cursor (CLOSE)

O comando CLOSE desativa o cursor e libera o conjunto ativo. Esta etapa permite que o cursor seja reaberto, se necessário, para gerar um outro conjunto ativo.

CLOSE nome_cursor;

Exemplo completo - Cursor

```
1 DECLARE
2   V_empno NUMBER;
3   V_ename VARCHAR2(100);
4   CURSOR cEmployee IS
5     SELECT employee_id,first_name
6     FROM EMPLOYEES;
7   rEmployee cEmployee%ROWTYPE;
8   CURSOR cEmployeeJob
9     (p_job varchar)
10  IS
11    SELECT first_name
12    FROM EMPLOYEES
13    WHERE Job_id = p_job;
14 BEGIN
15   OPEN cEmployee;
16   FETCH cEmployee INTO V_empno, V_ename;
17   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_ename);
18   FETCH cEmployee INTO V_empno, V_ename;
19   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_ename);
20   FETCH cEmployee INTO V_empno, V_ename;
21   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_ename);
22   FETCH cEmployee INTO rEmployee ;
23   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(rEmployee.first_name);
24   CLOSE cEmployee;
```

```

25
26 OPEN cEmployeeJob('SALESMAN');
27 FETCH cEmployeeJob INTO V_ename;
28 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_ename);
29 FETCH cEmployeeJob INTO V_ename;
30 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_ename);
31 CLOSE cEmployeeJob;
32
33 OPEN cEmployeeJob('MANAGER');
34 FETCH cEmployeeJob INTO V_ename;
35 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_ename);
36 FETCH cEmployeeJob INTO V_ename;
37 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_ename);
38 CLOSE cEmployeeJob;
39 END;

```

Observação: No exemplo acima, as linhas 8 até 13 mostram a declaração de um cursor com parâmetro e nas linhas 15, 26 e 33 mostra o “*open*” do cursor. A linha 7 mostra um registro recebendo a estrutura de linha de um cursor (isso poderia ser feito a uma tabela) e as linhas 22 e 23 mostram o *fetch* para o registro e o uso do valor do registro

Atributos do Cursor Explícito

Quando anexados ao nome do cursor, esses atributos retornam informações úteis sobre a execução de uma instrução de manipulação de dados.

Atributo	Tipo	Descrição
%ISOPEN	Booleano	Será avaliado para TRUE se o cursor estiver aberto
%NOTFOUND	Booleano	Será avaliado para TRUE se a extração mais recente não retornar linha.
%FOUND	Booleano	Será avaliado para TRUE se a extração mais recente retornar linha.
%ROWCOUNT	Numerico	Será avaliado para o número total de linhas retornadas até o momento.

LOOP Simples X Cursor

Neste primeiro estilo de loop de busca, a sintaxe de loop simples é utilizada para processamento do cursor. Atributos explícitos de cursor são utilizados para controlar o número de vezes que o loop é executado.

```
1 DECLARE
2   CURSOR cEmpregados IS
3     SELECT first_name FROM employees;
4   aName employees.first_name%TYPE;
5 BEGIN
6   OPEN cEmpregados;
7   LOOP
8     FETCH cEmpregados INTO aName;
9     EXIT WHEN cEmpregados%NOTFOUND;
10    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(aName);
11  END LOOP;
12  CLOSE cEmpregados;
13 END;
```

LOOP For X Cursor

O exemplo anterior requeria um processamento explícito de cursor por meio de instruções OPEN, FETCH, CLOSE. A programação PLSQL fornece um tipo de LOOP mais eficiente, que trata implicitamente o processamento de cursor.

```
1 DECLARE
2   CURSOR cCargos IS
3     SELECT job_title, job_id
4     FROM jobs;
5 BEGIN
6   FOR rCargo IN cCargos LOOP
7     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(rCargo.job_id || ' - ' || rCargo.job_title);
8   END LOOP;
9 END;
```

Observações

- O registro rCargo não é declarado, sua declaração é executada implicitamente, recebe o tipo cCargos%ROWTYPE e o seu escopo é apenas o LOOP.
- O cursor cCargos é processado implicitamente, sendo desnecessário os comandos OPEN, FETCH, CLOSE.

LOOP For Implícitos

Além do registro, o próprio cursor pode ser implicitamente declarado. A consulta SQL geradora do conjunto ativo é apresentada em de parênteses dentro da própria instrução FOR, e neste caso, tanto o registro com o cursor são implicitamente declarados.

```
1 BEGIN
2   FOR rDepartamento IN (SELECT d.department_id, d.department_name
3                           FROM departments d) LOOP
4     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(rDepartamento.department_name);
5   END LOOP;
6 END;
```

Bibliografia

Adaptado do Artigo: Programando com cursores PLSQL, disponível em:
<https://www.devmedia.com.br/programando-com-cursos-pl-sql>

Trabalho Discente Efetivo (TDE)

Atividade:

- Faça a leitura do arquivo e conforme seu entendimento descreva em um parágrafo (até 10 linhas) a finalidade de Cursores no Oracle
- Baseado no estudo de caso ‘Clínica – Consultas e Procedimentos’, faça:
 - a) descrição de uma situação que possa ser resolvida com o uso de *Cursor*;
 - b) apresente a solução.

Entrega:

- **10/06** (até as 23h) enviar no Moodle um único documento .pdf. com a atividade solicitadas (salvar o arquivo com o nome do aluno.pdf – atividade individual).